足球三维飞行至球门的建模与实测对照

题目 B

摘要

本文根据足球起始位置及随后两次位置观测，预测球门交点及其不确定性。比较重力、重力与阻力、恒合力，以及重力、阻力和马格努斯力四种模型。其中，重力、阻力和马格努斯力模型采用恒定阻力系数与线性升力关系，由早期位置反演初速度、旋转方向及气动参数，再数值积分得到后续轨迹。

随后选取两次推射和一次大力抽射的真实数据作为代表性样本，分别覆盖不同击球力度和初始条件，用于检验模型在不同射门情形下的预测能力。以后续实测位置检验预测，重力、阻力和马格努斯力模型的球门交点误差分别为 0.360、0.146 和 0.113 m。对题给算例，参考交点为（11，2.616，1.953）m，到达时间约为 0.399 s。

灵敏性分析考察初始运动、气动参数和空气密度的影响。发射方向改变 1°，交点位移约为 0.20 m；球速改变 5%，到达时间最多变化约 0.021 s；自旋大小与升力参数通过乘积共同决定旋转偏转。不同气动参数与初始运动组合可在 2 mm 坐标容差内重现早期位置，而在给定气动参数范围内，其交点相对基准轨迹的最大偏移可达 0.1074 m。接下来进一步对九项参数进行独立均匀扰动，十万次蒙特卡洛模拟给出交点分布及联合 95% 区域，其中 95.772% 的模拟轨迹完整通过球门开口。

关键词：点球轨迹；空气阻力；马格努斯效应；参数反演；不确定性分析

目录

1 引言 **3**
1.1 问题背景 3
1.2 问题重述 3

2 模型准备 **4**
2.1 基本假设 4
2.2 符号说明 4

3 模型建立 **5**
3.1 几何关系 5
3.2 受力分析 5
3.2.1 重力 6
3.2.2 空气阻力 6
3.2.3 马格努斯升力 7
3.3 动力学方程 8

4 模型求解 **9**
4.1 求解方法 9
4.1.1 模型选取 9
4.1.2 反演方法 9
4.1.3 数据集 10
4.2 案例分析 10
4.2.1 精准推射 11
4.2.2 大力抽射 12
4.3 基于模型对题设数据的反演求解 14

5 灵敏性分析 **15**
5.1 单参数对交点和到达时间的影响 15
5.2 早期位置约束下的预测差异 18
5.3 联合扰动下的交点分布 19

6 其他因素讨论 **22**
6.1 足球表面的非对称几何 22
6.2 足球旋转与气动阻尼 23
6.3 风速影响的计算界限 24

7 小结 **25**

8 模型评价 **25**
8.1 模型优点 25
8.2 模型缺点 26

参考文献 **26**

附录 A：数据来源、选帧与参数设定 **28**

复现代码 **28**

1 引言

1.1 问题背景

点球是足球运动中由主罚者与对方守门员直接对抗的一种射门方式。主罚者从点球点将球踢向球门，一般情况下，一次专业的点球射门后，足球将在空中自由飞行直至射向球门，守门员则需要判断移动的方向与时机。一次有效的点球既与射门速度和落点有关，也与主罚者能否隐藏射门意图有关。

点球对比赛结果的重要作用推动了关于射门与扑救的研究，尤其是对足球离脚后的运动的研究，包括弯曲轨迹与气动力 [3]、表面结构的影响 [5, 4]，以及飞行轨迹的测量与气动参数估计 [9]。这些工作将踢球技术与足球飞行的物理原理相结合，为理解点球的运动规律提供了依据。

1.2 问题重述

赛题 B 要求根据点球飞行初期的位置预测后续轨迹。设球门距离点球点 11 m，球门宽 7.32m，高 2.44m，本题需要建立并检验一种通用方法，利用击球后 0.05 s 和 0.10 s 的球心坐标，预测足球最可能进入球门的位置，并估计这一预测的不确定性。

由前文的分析可知，我们大致可以把点球时球的运动分为**球员触球**、**空中自由飞行**与**射门后的运动**这三个阶段。根据赛题，本文将仅研究球员触球结束、足球离脚后、射入球门前的空中自由运动，而触球作用通过初速度与初始自旋体现。受力与控制方程将在第 3 章进一步讨论；根据早期位置反推初始运动、预测后续轨迹并检验预测效果的方法将在第 4 章进一步讨论。第 5 章结合指定算例分析参数灵敏性，以及明确扰动条件下的球门交点分布，将落点预测与不确定性联系起来。综上所述，本文的技术路线图如图 1 所示。

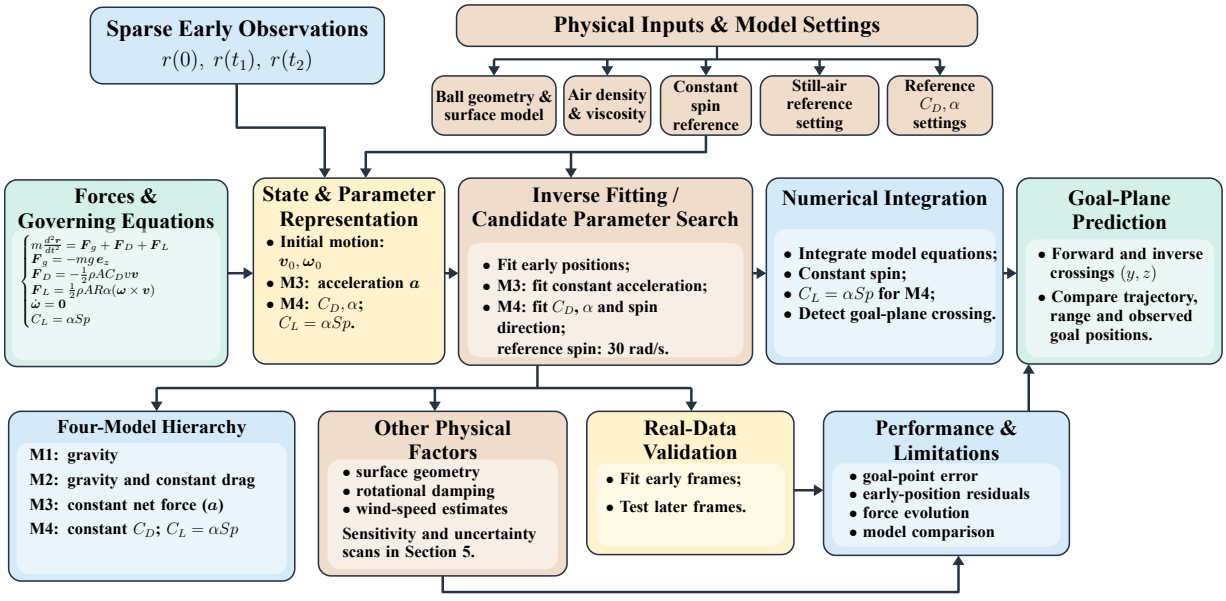


图 1: 三力建模、真实点球逆向预测与验证流程。

2 模型准备

2.1 基本假设

1. **自由飞行** 所研究的运动开始时，足球已不再接触主罚者，触球作用体现为初速度与初始自旋。我们假设主罚者足够专业，因此在足球到达球门平面前，足球始终在空中飞行而不触地或接触其他物体。

2. **刚性球体**。足球保持球形，质量均匀。其接缝及表面非对称几何的影响将在第 6.1 节进一步讨论。

3. **均匀重力场与空气性质** 飞行范围内重力加速度的大小和方向保持不变；空气密度与黏度保持均匀。

4. **静止空气**。认为周围空气静止，风对相对气流与气动力的影响将在第 6.3 节进一步讨论。

5. **自旋保持恒定**。忽略气动力矩，认为飞行中自旋向量不变。旋转阻尼的影响将在第 6.2 节进一步讨论。

2.2 符号说明

下文所用到的符号与对应物理量如表 1 所示。

表 1: 主要物理量及题目参考值。

符号	含义	数值或单位
$\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}$	球心位置与速度	m; m/s
$\boldsymbol{\omega}, \omega$	自旋向量及其模长	rad/s
m, R, A	质量、半径与迎风面积	0.43 kg; 0.11 m; πR^2
g	重力加速度	9.81 m/s^2
ρ	空气密度	1.2 kg/m^3
$\nu, \mu = \rho\nu$	运动黏度与动力黏度	1.50×10^{-5} m^2/s; Pa s
Re, Sp	雷诺数与自旋参数	无量纲
C_D, C_L, α	阻力、升力系数与线性自旋参数	无量纲
$\lambda_D, \lambda_\alpha$	气动参数与参考值之比	无量纲
$\theta, \boldsymbol{e}_L$	自旋与来流夹角、升力方向	rad；单位向量
q, v	动压与球速	Pa；m/s
$\boldsymbol{Q}, I_b$	阻尼力矩与转动惯量	N m; kg m^2

我们参考 Maponi 与 Piombin[3] 选取球体参数，并参考 Asai 等 [5] 选取空气密度与动力黏度 $\mu = \rho\nu$。

3 模型建立

3.1 几何关系

如图 2 所示，局部坐标原点位于点球点，x 朝向球门，y 水平横向，z 竖直向上。球门平面为 $x = 11\ \mathrm{m}$，开口为 $-3.66 \le y \le 3.66\ \mathrm{m}$、$0 \le z \le 2.44\ \mathrm{m}$。

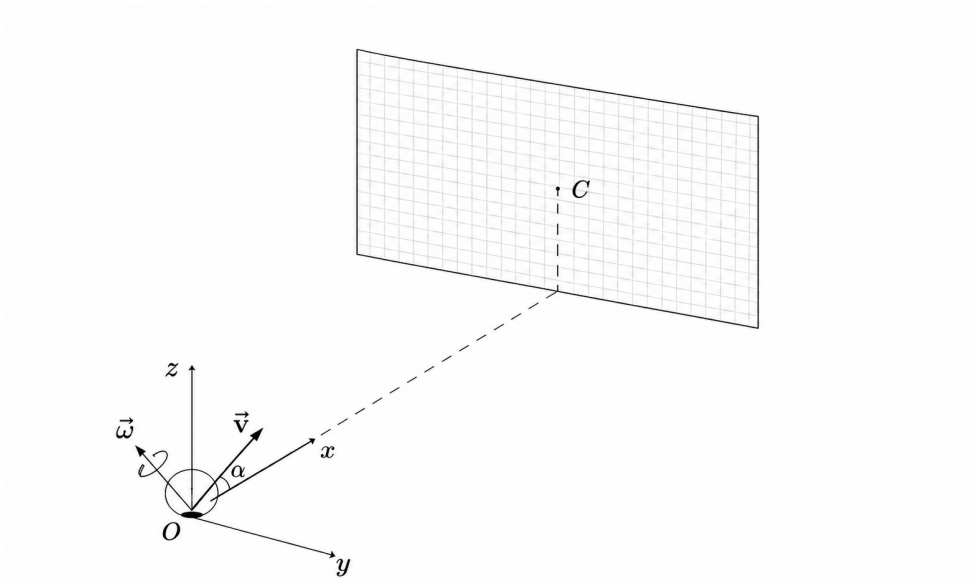


图 2: 点球局部坐标几何；O 为名义点球点，C 为球门平面上的示意点。

当球心满足 $|y| \le 3.66 - R$、$R \le z \le 2.44 - R$ 时，足球可完整通过球门开口。

3.2 受力分析

如图 3 所示，下面分别考虑足球受到重力、浮力、阻力和马格努斯力的作用。

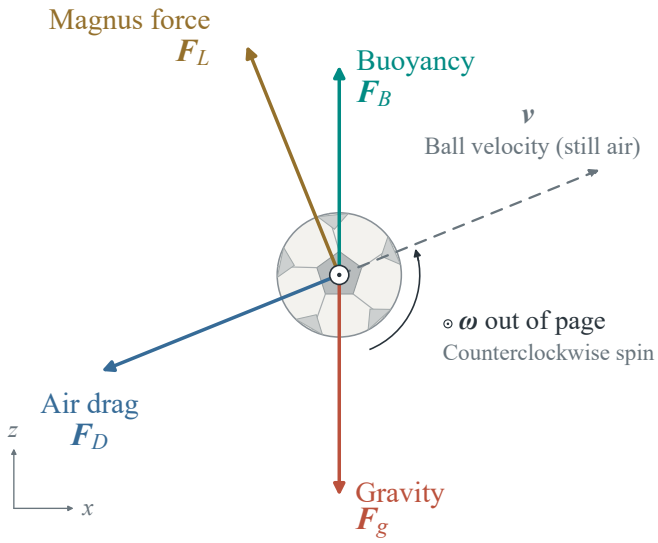


图 3: 足球的重力、浮力、空气阻力及马格努斯力示意图

3.2.1 重力

令 $\boldsymbol{e}_z$ 为竖直向上的单位向量。质量为 m 的足球在大小为 g 的均匀重力加速度下受到

$$\boldsymbol{F}_g = -mg\boldsymbol{e}_z, \tag{1}$$

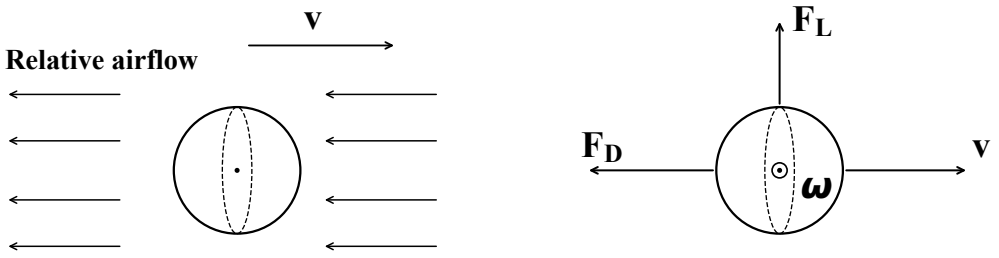
根据阿基米德原理，足球排开的空气还对其产生向上的浮力 $\boldsymbol{F}_B$。足球体积为 $V_b = \frac{4}{3}\pi R^3$，空气密度为 ρ，因此

$$\boldsymbol{F}_B = \rho V_b g\, \boldsymbol{e}_z = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho g\, \boldsymbol{e}_z. \tag{2}$$

由上述关系，重力与浮力的合力为 $\boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_B = -(m - \rho V_b)g\boldsymbol{e}_z$。参考参数下浮力为重力的 1.56%，因此后续计算时，可将浮力作为省略的小量修正。

3.2.2 空气阻力

令 $\boldsymbol{v}$ 为球心速度。鉴于我们认为空气静止，在球的参考系中，来流速度为 $-\boldsymbol{v}$。如图 4 所示，迎面气流在足球前方逐渐减速。



(a) Airflow in the ball frame **(b) Example: spin out of the page**

图 4: 相对气流与受力方向示意图

令 p_∞ 为来流静压，p_s 为足球前方驻点的压力，沿理想化迎面流线的伯努利关系为

$$p_\infty + \frac{1}{2}\rho v^2 = p_s.$$

驻点相对来流的压力增量定义为动压 q，因此

$$q = p_s - p_\infty = \frac{1}{2}\rho v^2.$$

我们参考 Goff 与 Carré[9] 的气动力表示方法，空气阻力与空气密度、相对速度、迎风面积，以及球体的流动和表面特征有关。后两类特征通过阻力系数 C_D 体现，因而阻力大小为

$$F_D = C_D q A.$$

空气阻力与相对运动方向相反，代入动压关系，得到

$$\boldsymbol{F}_D = -\frac{1}{2}\rho A C_D v \boldsymbol{v}. \tag{3}$$

其中 $A = \pi R^2$ 为迎风面积；ρ 为空气密度。在足球运动过程中，本文将 C_D 近似为常量。

3.2.3 马格努斯升力

旋转足球会改变周围气流，并受到横向的马格努斯力。如图 5 所示，旋转使相对气流呈现非对称性。令 $\boldsymbol{\omega}$ 为角速度矢量。

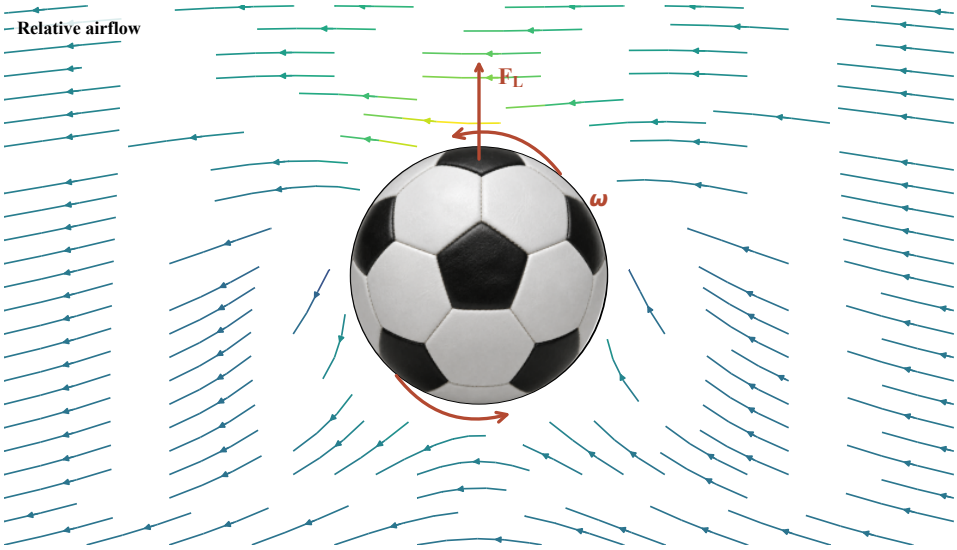


图 5: 旋转足球周围的理想化相对流线。

我们参考 Goff 与 Carré[9] 的表示方法，以动压与迎风面积描述横向升力大小。自旋轴与相对速度夹角为 θ 时，升力大小为

$$F_L = qAC_L \sin\theta.$$

其中 C_L 为横向升力系数；θ 为自旋与来流的夹角。本文将升力系数与自旋参数的关系近似为线性形式，即

$$C_L = \alpha \frac{R\omega}{v}.$$

其中 α 为无量纲系数。根据文献 [6]，本文认为该系数在足球运动过程中近似为常数。代入动压和线性自旋关系可得

$$\boldsymbol{F}_L = \frac{1}{2}\rho A R \alpha (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}). \tag{4}$$

3.3 动力学方程

鉴于我们把足球视为刚体，其运动可以分解为质心的平动与绕质心的转动。令 $\boldsymbol{L}$ 为绕质心的角动量，I_b 为球体转动惯量，$\boldsymbol{Q}$ 为合外力矩。质心平动遵循牛顿第二定律，

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = \sum \boldsymbol{F} \tag{5}$$

而绕质心转动遵循角动量定理，

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \boldsymbol{Q}, \qquad \boldsymbol{L} = I_b \boldsymbol{\omega}. \tag{6}$$

由外力矩为零且球体转动惯量不变，$I_b\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{0}$，因而自旋保持恒定。结合保留的三种力，

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_D + \boldsymbol{F}_L, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{0}. \end{cases} \tag{7}$$

令 $\boldsymbol{r}_0$、$\boldsymbol{v}_0$、$\boldsymbol{\omega}_0$ 分别为初始球心位置、初速度与初始角速度，下标 x, y, z 表示沿相应坐标轴的分量。初始条件为

$$\begin{cases} \boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{r}_0, \\ \boldsymbol{v}(0) = (v_{x0}, v_{y0}, v_{z0}), \\ \boldsymbol{\omega}(0) = (\omega_{x0}, \omega_{y0}, \omega_{z0}). \end{cases} \tag{8}$$

4 模型求解

本章将构建由足球的早期位置反演初始运动，再预测足球落在球门的位置的模型与算法。

4.1 求解方法

4.1.1 模型选取

根据第三章的建模，按照受力分析的不同，我们设置了四类模型用于对照。

1. **M1：重力模型。**加速度为 $\boldsymbol{a} = (0, 0, -g)$，仅估计初速度 $\boldsymbol{v}_0$ 的三个分量，共 3 项；自旋不影响轨迹。

2. **M2：重力与恒定阻力系数模型。**仅考虑足球受到重力及与速度反向的空气阻力，需估计的参数包括初速度与恒定阻力系数 C_D，共 4 项。

3. **M3：恒合力模型。**将全部受力合并为恒定加速度 $\boldsymbol{a}$，估计初速度与加速度各三个分量，共 6 项；重力包含在合力中。

4. **M4：重力、阻力与马格努斯力模型。**由第 3 章的受力关系确定运动，估计初速度三个分量、两个自旋方向角、C_D 与线性升力参数 α，共 7 项。

4.1.2 反演方法

设 t_i 时刻的实测位置为 $\boldsymbol{r}_i$（$i = 0, 1, 2$），待估参数向量为 $\boldsymbol{p}$，对应预测位置为 $\widehat{\boldsymbol{r}}(t_i; \boldsymbol{p})$。以两个后续位置的六个坐标残差平方和为目标：

$$J(\boldsymbol{p}) = \sum_{i=1}^{2} \left\| \widehat{\boldsymbol{r}}(t_i; \boldsymbol{p}) - \boldsymbol{r}_i \right\|^2 .$$

四个模型各自的拟合参数的约束范围见附录 A。

拟合完成后，模型将由反演状态出发，积分至球门平面 $x = 11\ \mathrm{m}$。球门交点距离误差定义为

$$E_g = \sqrt{(\widehat{y}_g - y_g)^2 + (\widehat{z}_g - z_g)^2}, \tag{9}$$

其中 (y_g, z_g) 为实测交点，带帽坐标为预测值。参数与来源记录见附录 A。

4.1.3 数据集

为了验证模型的普适性，我们采用 Bassek 等 [1] 介绍、由 DFL 发布的 Sportec Open DFL 数据集 [2]，其中包含比赛事件与 25 Hz 多摄像机追踪数据。其中选取以下三次点球，依次称为案例 1、案例 2 和案例 3：

1. **案例 1**：2023 年 5 月 27 日科隆对拜仁比赛中 Dejan Ljubicic 的点球。
2. **案例 2**：2022 年 11 月 11 日杜塞尔多夫对凯泽斯劳滕比赛中 Philipp Klement 的点球。
3. **案例 3**：2022 年 8 月 26 日杜塞尔多夫对雷根斯堡比赛中 Dawid Kownacki 的点球。

案例 1、案例 2、案例 3 的已知起始位置依次为 $\boldsymbol{r}_0 = (3.04, 0.55, 0.13)$ m、$(2.57, 0.85, 0.34)$ m 与 $(0.77, 0.08, 0.24)$ m，分别以该位置对应时刻为 $t = 0$。如表 2 所示，两次后续输入位于 0.04 s 与 0.08 s。

表 2: 两次后续输入位置与实测球门交点，坐标单位为 m。

案例	t (s)	(x, y, z)	实测 (y_g, z_g)
案例 1	0.04	$(4.19, 0.82, 0.15)$	$(2.7500, 0.1600)$
案例 1	0.08	$(5.25, 1.07, 0.18)$	
案例 2	0.04	$(3.64, 1.20, 0.41)$	$(3.0697, 0.4657)$
案例 2	0.08	$(4.71, 1.53, 0.47)$	
案例 3	0.04	$(1.99, 0.34, 0.46)$	$(2.9188, 1.1789)$
案例 3	0.08	$(3.18, 0.62, 0.65)$	

4.2 案例分析

根据 Hunter 等 [11] 的研究，点球踢法与球速会影响射门精度及守门员对方向的判断。研究球员的踢球姿态将有助于点球模型的预测。我们将常见踢法分为以下两类：

1. **精准推射**。通常以脚内侧触球，注重方向控制与落点精度；较低的飞行轨迹使足球贴近草皮向球门侧方运行。
2. **大力抽射**。通常以脚背触球，注重快速击球，压缩守门员的反应时间；通过发射方向控制，可形成较高的射门轨迹。

通过观看比赛录像，我们将案例 1 与案例 2 归为精准推射，案例 3 归为大力抽射。如图 6 所示，子图 6a 与 6b 分别示意低平推射与较高抽射的飞行形态。



(a) 精准推射示意。



(b) 大力抽射示意。

图 6: 精准推射与大力抽射的照片示意。

4.2.1 精准推射

如图 7 所示，两次推射均贴近地面飞行。

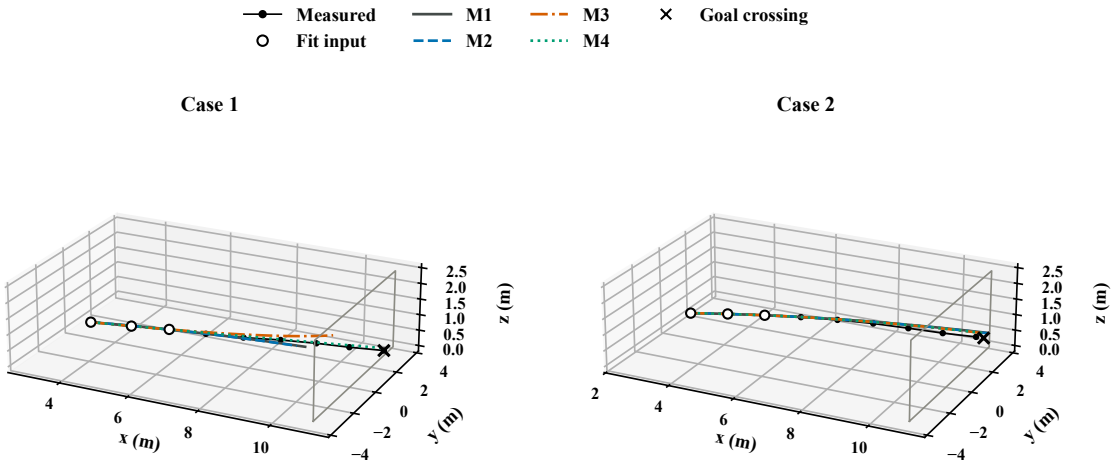


图 7: 两次精准推射的实测与预测轨迹

就速度而言，以 M4 为例，这两个案例的竖直初速度为 0.55 与 1.89 m/s。如图 7 和图 8 所示，案例 1 中 M1、M2 模型下的足球提前触地，M3 未到达球门，而 M4 模型下足球轨迹的预测与实测数据偏离较小，对比四类模型我们分析推测，在考虑了足球的旋转后，马格努斯力充当向上的气动力，可部分抵消重力下落，使足球能够沿低平轨迹继续飞向球门。案例 2 中，M3 和 M4 均体现出足球沿 y 轴的轨迹的弯曲，且 M4 的预测最为精准。由此可见，精准推射下，较小的向上速度使轨迹保持低平，而马格努斯力对维持足球高度起到关键作用。

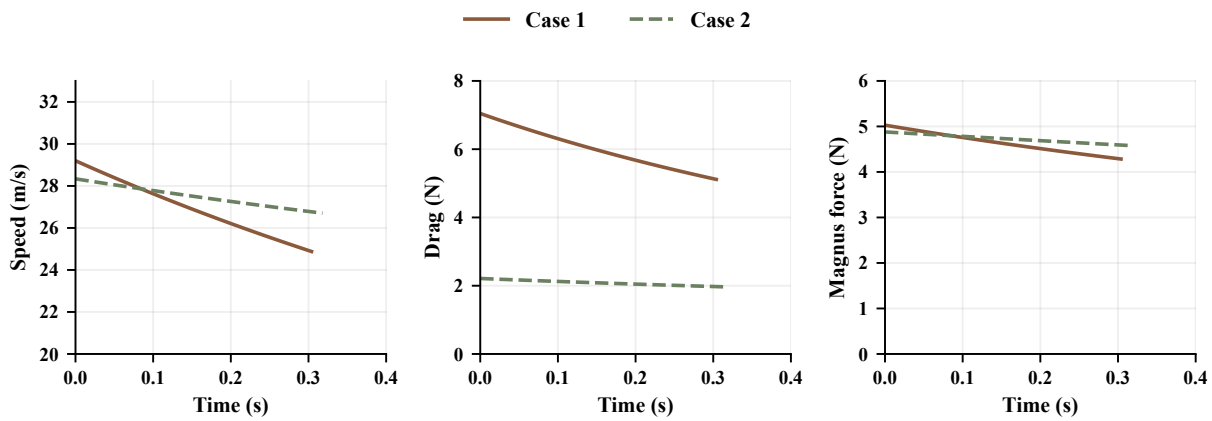


图 8: 两次精准推射的 M4 球速、阻力及马格努斯力大小，坐标尺度与图 10 一致。

4.2.2 大力抽射

如图 9 所示，案例 3 的飞行高度明显高于两次推射。

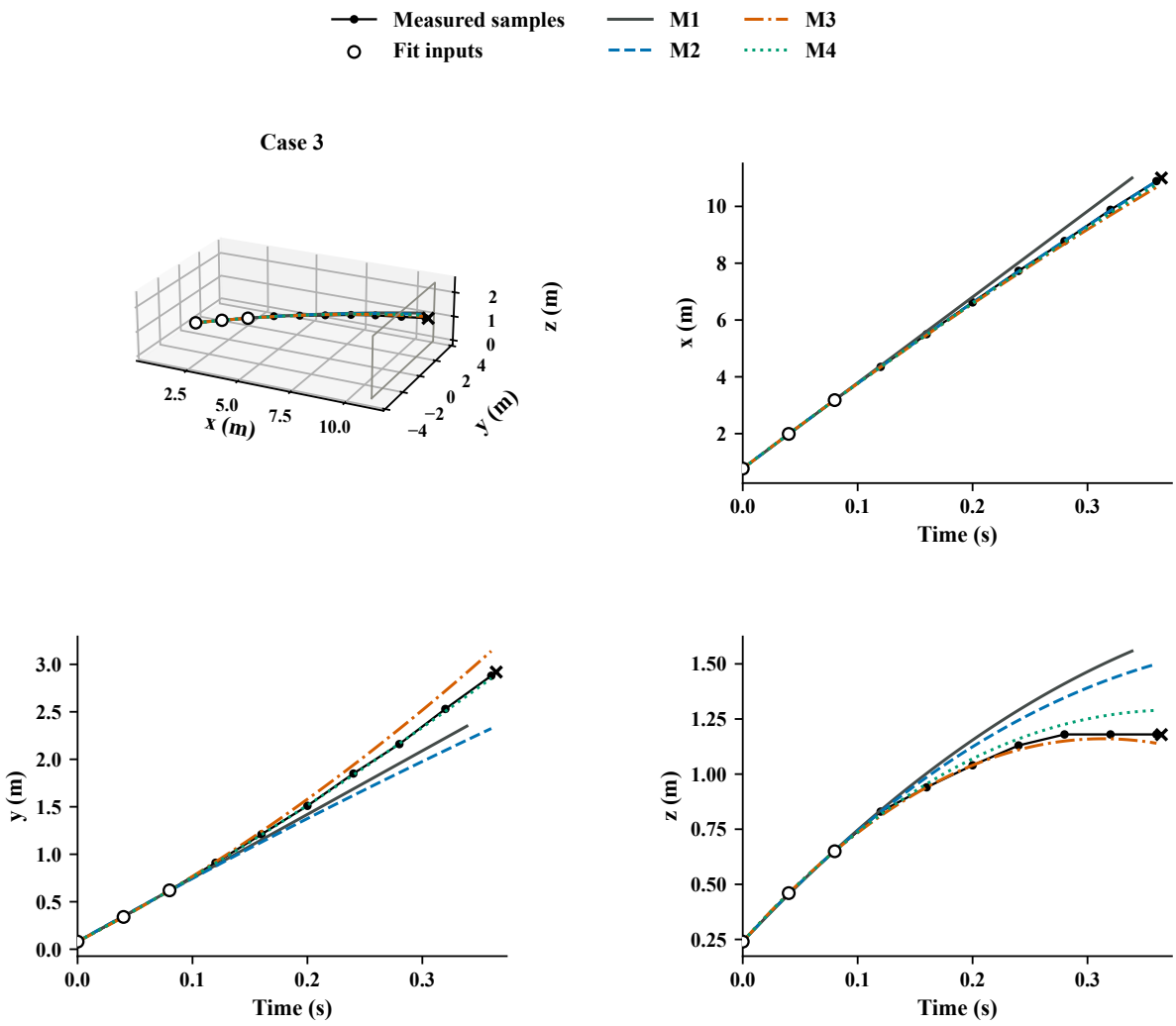


图 9: 案例 3 的三维轨迹及 $x(t)$、$y(t)$、$z(t)$，按 2×2 排列，符号含义与图 7 相同。

M4 反演的初始球速为 32.05 m/s，高于两次推射的 29.20 与 28.34 m/s；初始仰角为 10.46°，竖直初速度为 5.82 m/s，因而形成较高飞行。如图 10 和表 3 所示，M1、M2 未能充分反映横向弯曲，而从 M3、M4 的轨迹中，可明显看出，向上的初速度使足球上升，重力与向下的马格努斯力使轨迹逐渐弯回。由此可见，在大力抽射下，马格努斯力对轨迹的横向弯曲起到了关键作用。

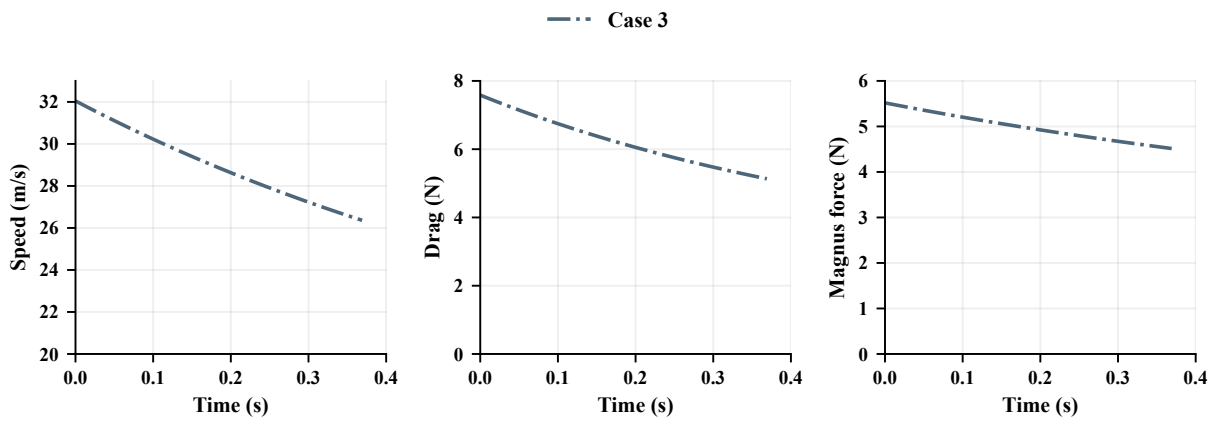


图 10: 大力抽射的 M4 球速、阻力及马格努斯力大小，坐标尺度与图 8 一致。

表 3: 大力抽射的球门交点与距离误差（m）。

案例	模型	实测 (y, z)	预测 (y, z)	距离
案例 3	M1	$(2.919, 1.179)$	$(2.350, 1.558)$	0.684
案例 3	M2	$(2.919, 1.179)$	$(2.349, 1.506)$	0.657
案例 3	M3	$(2.919, 1.179)$	$(3.289, 1.126)$	0.374
案例 3	M4	$(2.919, 1.179)$	$(2.934, 1.291)$	0.113

综合能否形成有效球门预测及交点距离误差，由于考虑了阻力与自旋，尤其是考虑了马格努斯力的变化在足球运动过程中的作用，**M4 在这三例中表现更优。**

4.3 基于模型对题设数据的反演求解

题设初始球心为 $(0, 0, 0.11)$ m。如表 4 所示，赛题 B 在 0.05 s 与 0.10 s 指定了两组后续位置；我们沿用相同的 M4 反演方法及参数设置求解。

表 4: 赛题 B 的初始位置与两次观测。

t (s)	x (m)	y (m)	z (m)
0	0	0	0.11
0.05	1.50	0.45	0.44
0.10	2.96	0.86	0.74

反演得到初始运动为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_0 &= (30.3784, 9.4074, 6.8974)\ \mathrm{m/s}, \\ \boldsymbol{\omega}_0 &= (19.7434, 1.2060, -22.5553)\ \mathrm{rad/s}. \end{aligned} \tag{10}$$

如图 11 所示，**预测球门交点为** $(y_g, z_g) = (2.6159, 1.9526)$ **m**。由反演球速 32.54 m/s、仰角 12.24° 及较大程度的横向弯曲的特征表明，**该轨迹更接近本章的大力抽射型。**

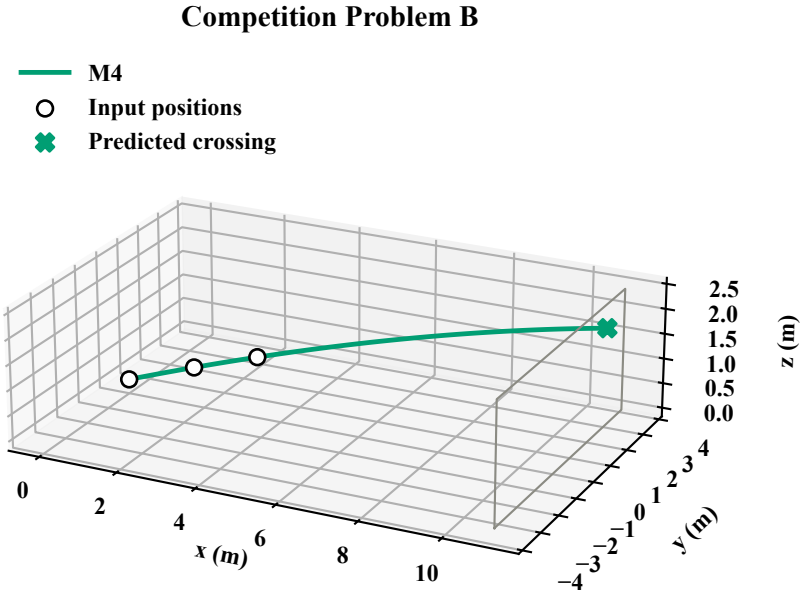


图 11: 题设算例的 M4 三维预测，标出三个输入位置、球门与预测交点。

第 5 章以此反演状态为参考，进一步研究球门交点的变化及其分布。

5 灵敏性分析

本章以第 4.3 节反演的 M4 状态为参考，分析初始运动、气动参数和空气密度对球门交点及到达时间的影响。计算采用重力、阻力和马格努斯力模型，空气保持静止，自旋保持恒定，足球质量固定为 0.43 kg，半径固定为 0.11 m。表 4 中的早期位置也作为下文比较不同轨迹时的约束。

参考交点记为 $(y_g^*, z_g^*) = (2.6159, 1.9526)$ m，到达时间为 $t_g^* = 0.398967$ s。对应阻力系数为 $C_D = 0.3623$，线性升力参数为 $\alpha = 2.2877$，最大早期坐标残差为 0.784 mm。

下文以该轨迹为基准，先逐项改变参数，识别各因素对交点和到达时间的影响；再保留早期位置约束，考察不同参数组合产生的预测差异；最后通过多参数联合扰动，获得交点分布及其统计范围。

5.1 单参数对交点和到达时间的影响

每次改变一项参数，其余参数保持基准值。九项参数的扫描范围见表 5；百分比表示相对基准值的变化，方向角以基准方向为中心增减。每项参数取 41 个等间隔值，共计算 369 条轨迹。

表 5: 九项参数的扫描范围

参数	扰动范围
初速度大小	±5%
初速度水平角	±2°
初速度仰角	±2°
自旋大小	±10%
旋转轴方位角	±2°
旋转轴仰角	±2°
阻力系数	±10%
升力参数	±10%
空气密度	±10%

以交点和到达时间相对基准轨迹的变化衡量参数影响，定义

$$\begin{aligned} &\Delta y_g = y_g - y_g^*, \qquad \Delta z_g = z_g - z_g^*, \qquad \Delta t_g = t_g - t_g^*, \\ &D_g = \sqrt{(\Delta y_g)^2 + (\Delta z_g)^2}. \end{aligned} \tag{11}$$

图 12、图 13 分别展示九项参数的交点响应和到达时间响应。表 6 从扫描结果中取方向角的 ±1° 扰动和其余参数的 ±5% 扰动，列出正、负两次变化中较大的交点位移与到达时间变化。

表 6: 单参数扰动对球门交点和到达时间的影响

参数	比较扰动	最大 D_g（cm）	最大 $\lvert\Delta t_g\rvert$（ms）
初速度大小	±5%	8.356	20.659
初速度水平角	±1°	20.070	1.965
初速度仰角	±1°	20.218	1.692
自旋大小	±5%	3.873	0.287
旋转轴方位角	±1°	1.002	0.071
旋转轴仰角	±1°	0.852	0.084
阻力系数	±5%	0.620	2.274
升力参数	±5%	3.873	0.287
空气密度	±5%	4.142	1.990

在表 6 的比较幅度下，初速度方向的变化主要体现在交点位置上：水平角或仰角改变 1°，交点移动约 0.20 m。球速的变化则显著影响到达时间，±5% 的扰动使到达时间最多改变 20.659 ms，同时产生最大 8.356 cm 的交点位移。这是因为速度方向直接决定横向和竖直运动，而球速改变了足球到达球门所需的时间，从而改变重力和气动力累积作用的结果。

自旋大小和升力参数的响应曲线重合，源于线性马格努斯力中二者的乘积关系：$\boldsymbol{F}_L$ 与 $\alpha\boldsymbol{\omega}$ 成正比。分别将自旋大小或 α 改变相同比例，会产生相同的力和轨迹变化；若二者按相反比例调整，则有

$$\boldsymbol{\omega}_0' = k\boldsymbol{\omega}_0, \qquad \alpha' = \alpha/k \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{F}_L' = \boldsymbol{F}_L, \qquad k > 0. \tag{12}$$

因此，不同的自旋大小与升力参数可以对应相同的轨迹。旋转轴方向则通过改变 $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}$ 影响偏转方向和大小。空气密度同时缩放阻力与马格努斯力，因而其变化会共同影响减速和弯曲过程。

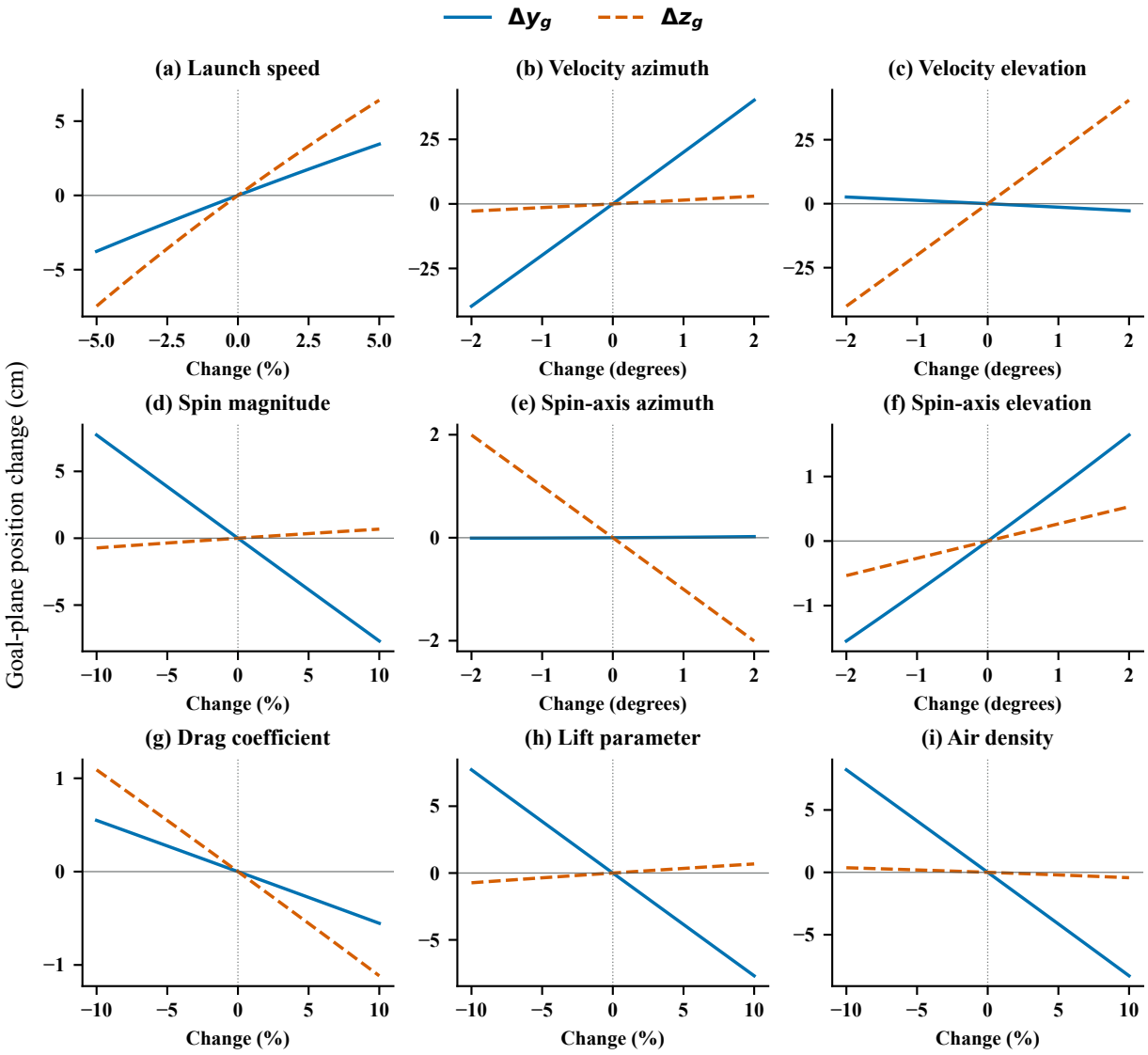


图 12: 九项单参数的球门位置响应。蓝色实线表示横向变化 Δy_g，橙色虚线表示高度变化 Δz_g，单位为 cm。各子图纵轴分别定标。

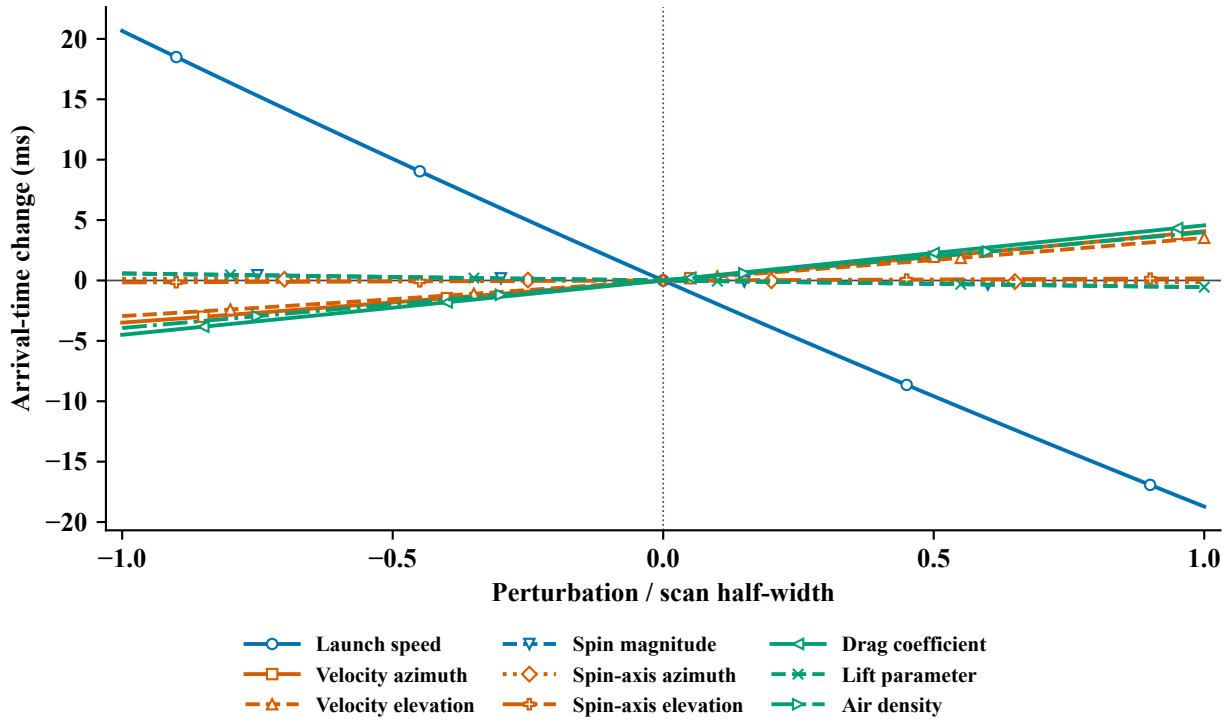


图 13: 九项单参数的到达时间响应。横轴为扰动量与扫描半宽之比，±1 对应各参数的扫描端点；纵轴为 Δt_g（ms），正值表示晚到。

5.2　早期位置约束下的预测差异

上一节在其余参数固定时考察单项变化。本节进一步考察：当不同参数组合都能近似重现同一组早期位置时，后续球门交点会相差多少。

以第四章的气动参考值 C_D^* 和 α^* 为尺度，定义

$$\lambda_D = C_D/C_D^*, \qquad \lambda_\alpha = \alpha/\alpha^*. \tag{13}$$

两个系数倍数分别在 $[1.2, 1.8]$ 内取 17 个等间隔值，形成 17×17 个组合。对每个组合，将初始自旋分量 ω_{x0} 在 $[-60, 60]$ rad/s 内取 33 个等间隔值，再拟合三个初速度分量及其余两个自旋分量，使轨迹匹配表 4 的早期位置。搜索中总速度不超过 35 m/s，各自旋分量的绝对值不超过 60 rad/s，并以最大早期坐标残差不超过 2 mm 为约束条件。

补充搜索在 153 个气动参数组合下得到 5049 条满足约束的轨迹。其中，将两个系数倍数的范围收窄到 $[1.35, 1.65]$，即两项气动参数在基准值附近各变化 ±10%，相应得到 63 个参数组合、2079 条轨迹。对应的交点与到达时间范围见表 7，交点分布见图 14。

表 7: 早期位置约束下的球门交点范围

两个系数倍数的范围	y_g（m）	z_g（m）	t_g（s）
$[1.35, 1.65]$	2.5538–2.6550	1.9061–2.0369	0.3972–0.4025
$[1.2, 1.8]$	2.5478–2.6601	1.8972–2.0430	0.3972–0.4043

在较宽的参数范围内，所搜索轨迹的球门交点相对基准轨迹最大偏移 0.1074 m。每组气动参数的最小残差解集中在自旋分量边界，单独绘制这些解会形成两簇；满足 2 mm 位置约束的中间自旋状态则形成连接两簇的交点带，如图 14 所示。这表明，初始速度与自旋可以补偿气动参数对短时位置的影响，而不同受力过程在后续飞行中累积，形成交点差异。

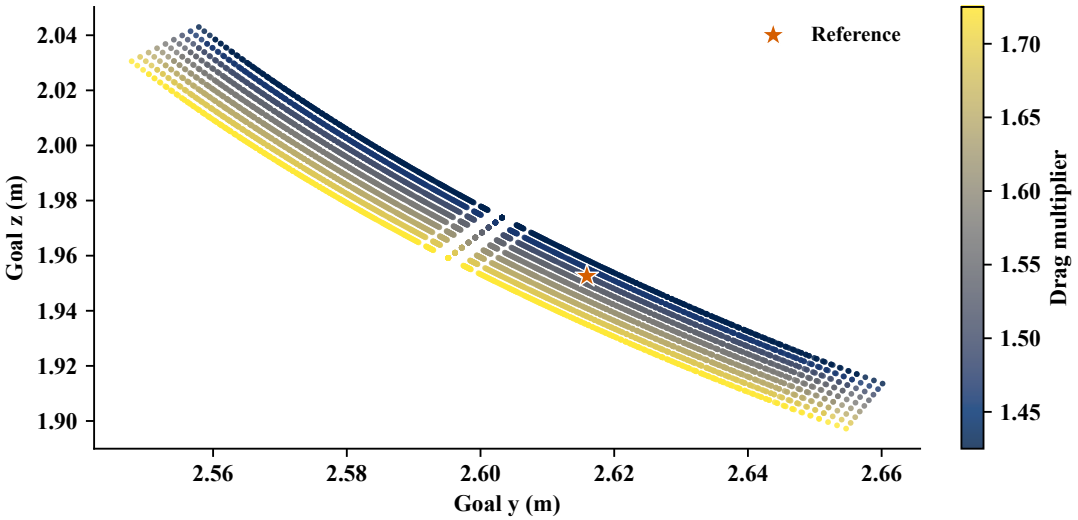


图 14: 2 mm 早期位置约束下补充搜索得到的 5049 个交点。颜色表示 λ_D，橙色星号为基准轨迹。

5.3　联合扰动下的交点分布

为考察多项条件同时变化的结果，在第 5.1 节的扫描范围内独立均匀抽取九项参数，生成 100000 组输入。质量、半径和初始位置保持不变，将各组输入代入运动方程，计算发射条件与气动参数共同变化产生的交点分布。

表 8: 十万条联合扰动轨迹的交点与到达时间

输出量	样本最小值–最大值	单坐标中心 95% 区间
y_g（m）	1.9633–3.2143	2.1858–3.0505
z_g（m）	1.4381–2.4646	1.5534–2.3535
t_g（s）	0.3685–0.4346	0.3783–0.4218

表 8 中的中心 95% 区间由各输出的 2.5% 和 97.5% 分位数确定。模拟交点的均值为 $(2.6170, 1.9511)$ m，横向和高度标准差分别为 0.2455 m、0.2360 m；相对基准交点的最大位移为 0.801 m。

为同时描述横向和高度的变化，记 $\boldsymbol{q}_i = (y_{g,i}, z_{g,i})^{\mathsf{T}}$，以样本均值 $\bar{\boldsymbol{q}}$ 和协方差矩阵 $\widehat{\Sigma}$ 定义

$$d_i^2 = (\boldsymbol{q}_i - \bar{\boldsymbol{q}})^{\mathsf{T}} \widehat{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{q}_i - \bar{\boldsymbol{q}}). \tag{14}$$

取 d_i^2 的样本 95% 分位数 $c_{0.95} = 4.5916$，构造联合区域

$$\mathcal{E}_{0.95} = \left\{ \boldsymbol{q} : (\boldsymbol{q} - \bar{\boldsymbol{q}})^{\mathsf{T}} \hat{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{q} - \bar{\boldsymbol{q}}) \le c_{0.95} \right\}. \tag{15}$$

集合 $\mathcal{E}_{0.95}$ 对应图 15 中椭圆边界及其内部，椭圆线是该区域的边界，区域内包含 95% 的模拟交点。球门高 2.44 m，考虑球半径 0.11 m，足球完整通过球门时球心高度应在 0.11–2.33 m 之间，横向位置应满足 $|y_g| \le 3.55$ m。按此条件，95772 条轨迹完整通过球门开口，占 95.772%；其余 4228 条因球心高度超过 2.33 m 而越界，占 4.228%。

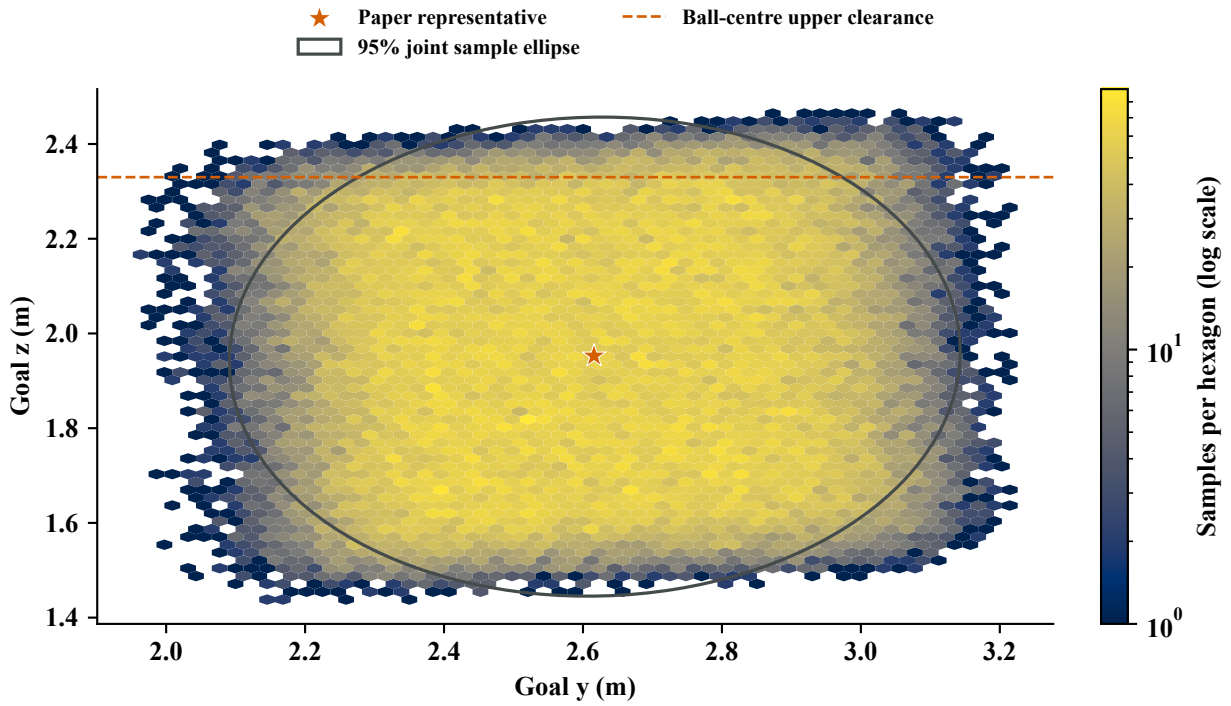


图 15: 十万次联合扰动的球门交点。六边形颜色表示样本数，椭圆表示联合 95% 区域，虚线为球心高度上限 $z_g = 2.33$ m。

图 16 随机展示其中 400 条轨迹，将九项输入与交点坐标、到达时间连接起来。输入按扰动边界缩放至 0–1，输出按十万条轨迹的样本极值缩放至同一区间。展示样本中，385 条蓝色曲线对应完整通过球门的轨迹，15 条橙色曲线对应过高轨迹；每条曲线都给出一组发射条件、气动参数及其预测结果的对应关系。

图 17 用于检验落点统计结果随模拟次数增加是否趋于稳定，从而判断采用十万次模拟是否足以估计中心 95% 区间。随着样本增加，蓝色样本极值会因新增的极端轨迹而向外扩展，橙色分位区间则逐渐稳定，反映了两类统计量对样本量的不同响应。当样本量由 50000 增至 100000 时，横向、高度中心 95% 区间端点的变化分别不超过 0.264 mm、0.506 mm，到达时间区间端点的变化不超过 0.138 ms。另用两个独立随机种子各生成 10000 条轨迹，相应区间端点与主样本的最大差分别为横向 5.425 mm、高度 4.320 mm、时间 0.328 ms。这些比较表明，增加样本对中心区间估计的影响已较小。

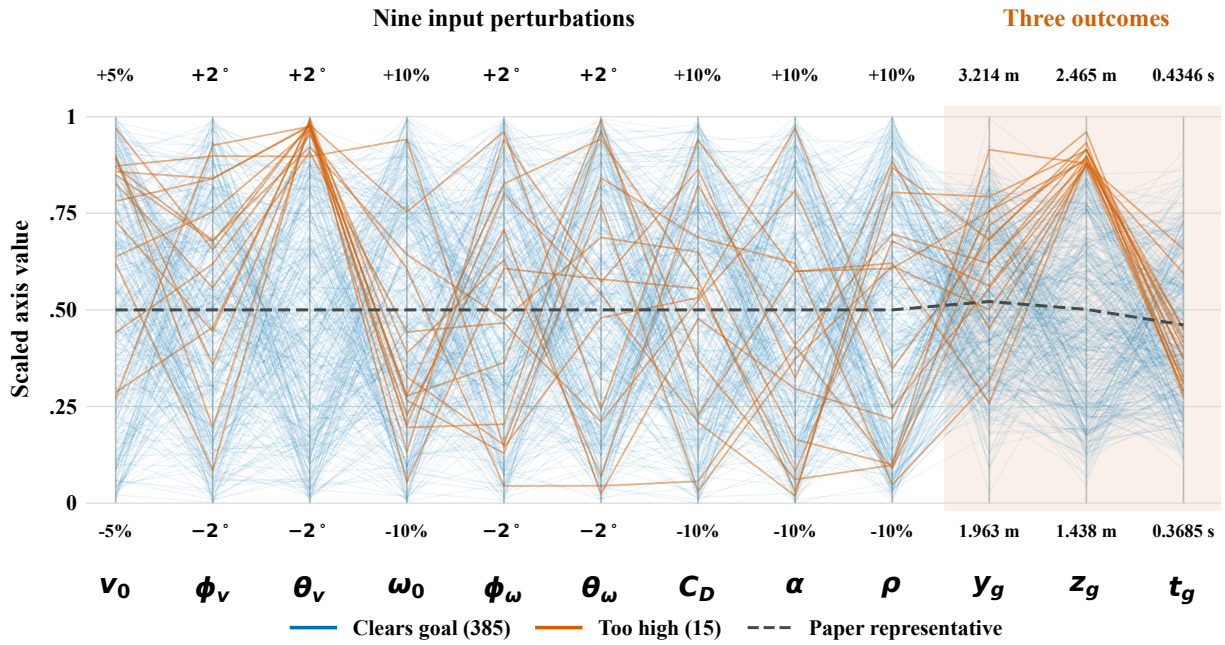


图 16: 输入扰动与球门交点、到达时间的平行坐标图。左侧九轴为输入，右侧三轴为输出；展示样本中有 385 条完整通过球门、15 条过高。

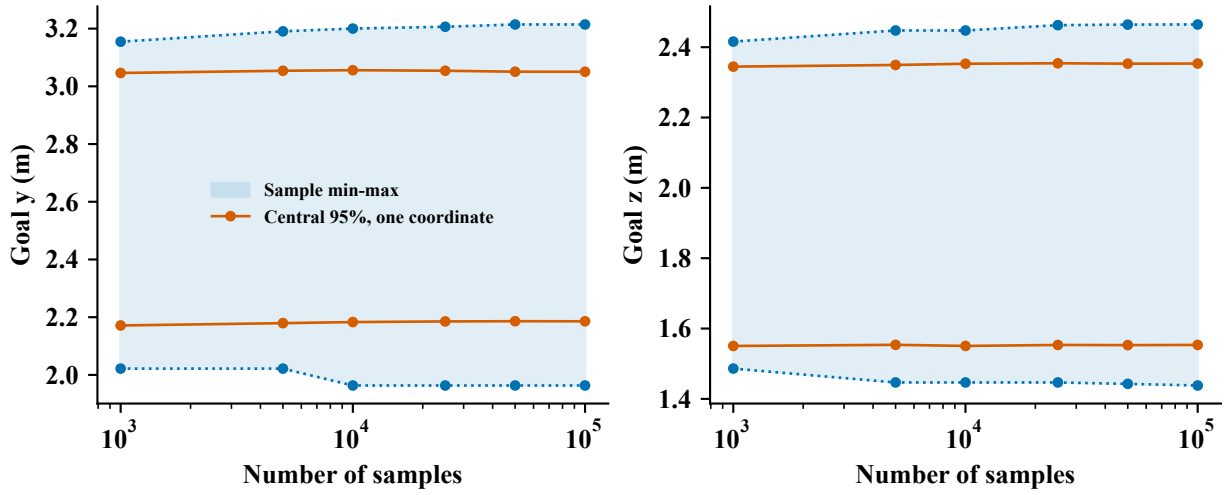


图 17: 模拟样本量与落点统计量的收敛。蓝色阴影及点线为样本极值，橙色曲线为各坐标的中心 95% 区间，用于观察区间估计随样本量增加的稳定程度。

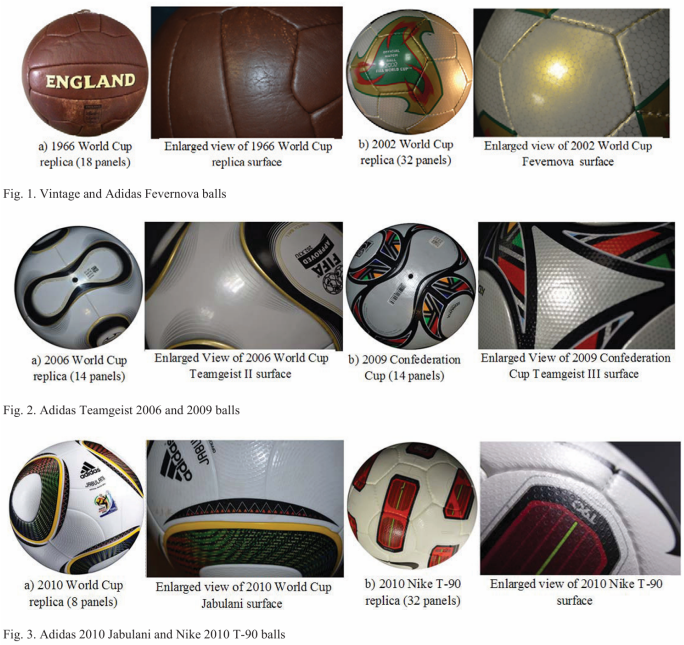
6 其他因素讨论

本章将讨论第三章所述主模型忽略的几何、自旋与空气等因素的合理性。

6.1 足球表面的非对称几何

如图 18 所示，事实上，足球的接缝、球片和纹理表现出与理想球面差异。我们调研了文献 [4] 对接缝球与光滑球的几何描述，实际球片与纹理如图 18a 与图 18b 所示。





(a) 接缝足球与光滑球对照示意图

(b) 六种足球及表面细节，转载自文献 [10] 的图 1–3。

图 18: 足球几何与表面结构的对照。

根据文献 [10] 的风洞实验，如图 19 所示，第 4.3 节轨迹的实际雷诺数范围为 $(3.75\text{–}4.77)\times 10^5$，足球阻力系数随该阶段雷诺数的变化较小。因此，在本题短程轨迹计算中，接缝与纹理对质心预测的额外几何修正较小，以球形包络描述质心运动与迎风面积是合适的。

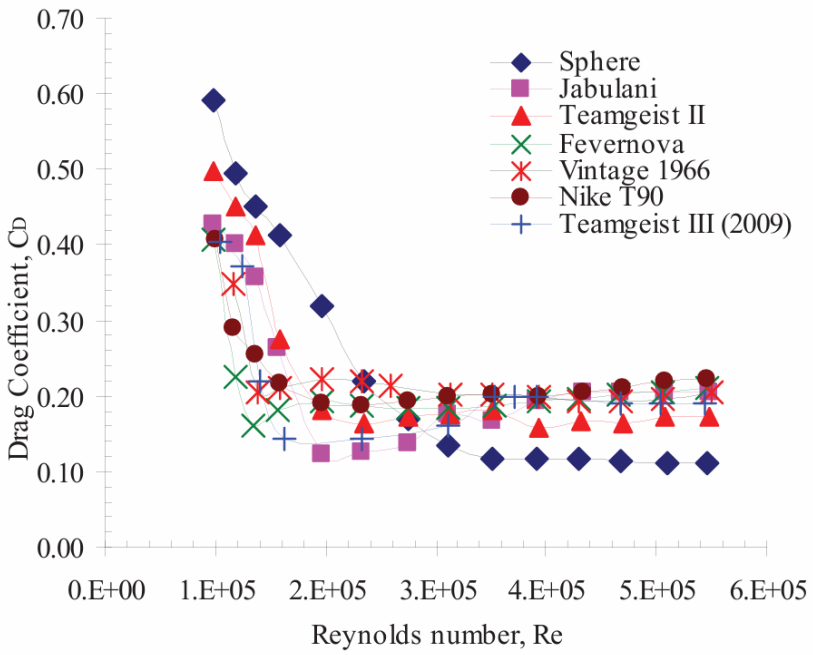


图 19: 不同足球和光滑球的阻力系数随雷诺数变化，转载自文献 [10] 的图 5。

6.2 足球旋转与气动阻尼

在第三章，我们并未考虑足球在空气中所受到的力矩，进而忽略角速度的变化。根据气动处理及 MuJoCo 的高雷诺数模型 [7, 8]，足球在空中受到的旋转阻尼力矩是角速度变化的主要来源。下面将考虑这一因素。

将模型化为半径为 R 的球体，阻尼力矩为

$$\boldsymbol{Q} = -\frac{8\pi}{15}\rho C_{\text{angular}} R^5 \|\boldsymbol{\omega}\|\boldsymbol{\omega}. \tag{16}$$

其中 C_{angular} 为无量纲旋转阻力参数，这里采用 $C_{\text{angular}} = 1.5$[8]。

根据文献 [3] 的薄球壳近似，取转动惯量 $I_b = \frac{2}{3}mR^2$。将式 (16) 纳入第三章式 (7)，并沿用式 (3)、(4) 的气动力，完整动力学方程为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_D + \boldsymbol{F}_L, \\ I_b\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{Q}. \end{cases} \tag{17}$$

初始条件沿用式 (8)。基于式 (17)，使用第 4.3 节相同的初始位置及 0.05、0.10 s 位置，重新进行反演，其结果如下。

如图 20 所示，固定旋转阻尼使角速度随时间逐渐下降，到达球门时为 25.6921 rad/s，比初始值下降 14.36%。如表 9 所示，重新反演后，两模型的球门交点距离为 2.38 cm。

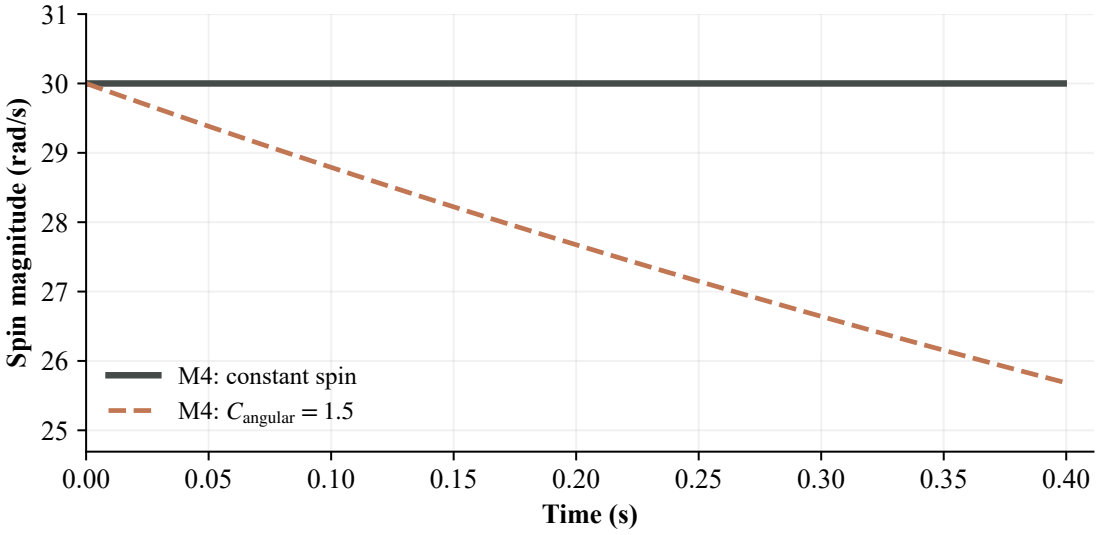


图 20: 角速度随时间的变化曲线

表 9: 球门交点与自旋对照，阻尼模型固定 $C_{\text{angular}} = 1.5$。

模型	y_g (m)	z_g (m)	t_g (s)	$\|\boldsymbol{\omega}_g\|$ (rad/s)
M4	2.6159	1.9526	0.398967	30.0000
M4 + 阻尼	2.6397	1.9515	0.399139	25.6921

在考虑了这一修正后，自旋会减弱，马格努斯力随之减小，后续轨迹的弯曲也逐渐减弱。对于本题约 0.4 s 的短程飞行，这一变化积累到球门时仅形成厘米级的交点差异，因此采用恒定自旋近似能够保持较好的落点预测。

6.3 风速影响的计算界限

在第三章中，我们同样忽略了风速的影响，下面讨论怎样范围内的风速对模型结果造成的影响可以忽略。参考文献 [3] 对相对气流的处理，令空气速度为 $\boldsymbol{v}_{\text{wind}}$，相对速度为 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{wind}}$。因此，第三章气动力关系中的 $\boldsymbol{v}$ 需要替换为 $\boldsymbol{u}$。令 $q_w = \frac{1}{2}\rho u^2$、$q_0 = \frac{1}{2}\rho v^2$ 分别为有风和静止空气的动压，则

$$\frac{|q_w - q_0|}{q_0} \leq 2\frac{w}{v} + \left(\frac{w}{v}\right)^2. \tag{18}$$

由式 (18)，阻力随相对速度的平方量级变化，线性马格努斯力随 $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}$ 变化，因此弱风的作用可通过风速与球速之比估计。

下面，我们以第 4.3 节的 M4 初始状态与气动参数为基准，以交点偏移不超过 5 cm 为标准，扫描了所容许的风速界限。

表 10: 球门交点偏移不超过 5 cm 的风速界限。

风向	风速界限 (m/s)
顺风	1.79
逆风	1.69
左侧风	1.13
右侧风	1.15
水平全风向	0.94

如表 10 所示，各典型风向具有相应的风速界限。综合水平全风向扫描，在 $w \leq 0.94$ m/s 时，所计算的最大交点偏移为 4.953 cm，不超过 5 cm。因此，在这一弱风范围内，静止空气近似能够满足本文的落点偏差标准。

7 小结

本文用四类模型比较足球的重力下落、减速、恒合力近似和旋转偏转。M3 从三个早期位置解出恒加速度；M4 将恒定 C_D 与 $C_L = \alpha Sp$ 代入运动方程，随飞行速度更新阻力和马格努斯力。

三次真实点球中，M4 的球门交点误差分别为 0.360、0.146、0.113 m。大力抽射的交点误差和后续路径 RMSE 均在四模型中最小。案例 1 的 M3 虽通过三个早期位置，其最大前进位置为 10.973 m，未到达球门；M4 则完成这一低空飞行的球门预测。

题目三点的单参数扫描表明，发射方向改变 1° 会使交点移动约 0.20 m；速度变化主要影响飞行时间。在线性升力中，α 与自旋大小互为补偿。2 mm 早期位置约束下，网格搜索的最大交点位移为 0.1074 m；九项条件联合扰动时，95.772% 的十万条轨迹完整通过球门。

固定 $C_{\text{angular}} = 1.5$ 并重新反演题设三点后，到门自旋下降 14.36%，球门交点相对 M4 移动 2.38 cm。在风速不超过 0.94 m/s 的水平风向扫描中，交点偏移不超过 5 cm。这些计算支持本题采用恒定自旋与静止空气近似。

8 模型评价

8.1 模型优点

受力机制与轨迹变化相联系。模型将重力下落、阻力减速和旋转偏转纳入同一运动方程，能够从受力方向及大小的变化解释轨迹的弯曲。四模型对照进一步展示了不同受力描述和恒加速度近似对预测结果的影响，使低空推射与较高抽射的轨迹差异具有明确的物理解释。

早期反演与后续检验相衔接。模型利用三个早期位置估计初始运动和相关参数，再通过相应运动方程计算后续轨迹。其后的实测位置用于比较路径与球门交点，使早期拟合和后续预测形成完整的检验过程。统一的坐标系、触地判据和球门穿越判据，也使不同模型及射门案例的结果便于比较。

同时分析参考预测与交点变化范围。单参数扫描区分了各因素对交点和到达时间的影响；位置约束搜索展示了不同参数组合匹配早期位置后产生的预测差异；联合扰动则给出设定范围内的交点分布。三种分析相互衔接，将参数变化与最终预测联系起来，使结果包

含参考交点、变化趋势及分布范围。

8.2 模型缺点

初始运动与气动参数存在耦合。较短观测时段内，初速度、自旋和气动参数可以相互补偿，使位置接近的轨迹在后续飞行中逐渐分离。线性升力关系中，自旋大小与升力参数以乘积进入气动力，也使不同参数取值可能对应相同轨迹。增加早期追踪位置并直接测量自旋，有助于进一步约束初始状态和气动参数。

气动力与环境条件经过简化。主模型将阻力系数和线性升力参数视为单次飞行内的常量，并采用静止空气和恒定自旋设置。实际飞行中的流动转捩、球面朝向与尾流波动会改变气动力，风和旋转阻尼也会影响相对气流及自旋演化。对这些过程作更细致的描述，需要结合球型专用气动数据、风速和自旋测量。

实测样本覆盖有限。实测检验覆盖两次推射和一次大力抽射，增加不同球型、射门方式及风况下的追踪记录，可进一步考察模型在更多工况中的表现。联合扰动采用九项参数独立均匀抽样；后续可由实测数据估计参数分布及相关性，使模拟交点分布更贴近实际射门条件。

参考文献

[1] M. Bassek, R. Rein, H. Weber and D. Memmert, “An integrated dataset of spatiotemporal and event data in elite soccer,” *Scientific Data*, 12, 195, 2025. https://doi.org/10.1038/s41597-025-04505-y.

[2] DFL, “Sportec Open DFL Dataset,” CC BY 4.0. 数据镜像：https://huggingface.co/datasets/pysport/idsse-data.

[3] P. Maponi and R. Piombin, “A computational framework to predict the soccer ball trajectory,” *Journal of Applied Mathematics*, 2025, 7425581. https://doi.org/10.1155/jama/7425581.

[4] S. Paudel and J. Yan, “High-fidelity simulations of full-flight soccer ball aerodynamics using a monolithic overset approach,” *Computational Mechanics*, 77, 1245–1265, 2026. https://doi.org/10.1007/s00466-025-02705-2.

[5] T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi and R. Sakashita, “Fundamental aerodynamics of the soccer ball,” *Sports Engineering*, 10, 101–110, 2007. https://doi.org/10.1007/BF02844207.

[6] A. L. Kiratidis and D. B. Leinweber, “An aerodynamic analysis of recent FIFA World Cup balls,” *European Journal of Physics*, 39, 034001, 2018. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaa888. 公式及参数：https://arxiv.org/abs/1710.02784v2.

[7] Ł. Grad, K. M. Czajkowski and A. Varashylau, “Physics-Based 3D Ball Trajectory Reconstruction from Monocular Soccer Video: A Multi-Model Benchmark,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 9940–9948, 2026. 补充材料, 第 8.4 节.

[8] MuJoCo developers, MuJoCo 3.8.1, ellipsoid fluid model, `mj_viscousForces` in `src/engine/engine_passive.c`. 3.8.1 版源代码; 默认旋转阻力：XML 参考，geom/fluidcoef. 访问日期：2026 年 11 月 8 日。

[9] J. E. Goff and M. J. Carré, "Trajectory analysis of a soccer ball," *American Journal of Physics*, 77, 1020–1027, 2009. `https://doi.org/10.1119/1.3197187`.

[10] F. Alam, H. Chowdhury, M. Stemmer, Z. Wang and J. Yang, "Effects of surface structure on soccer ball aerodynamics," *Procedia Engineering*, 34, 146–151, 2012. `https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.04.026`.

[11] A. H. Hunter, S. C. Murphy, M. J. Angilletta Jr. and R. S. Wilson, "Anticipating the Direction of Soccer Penalty Shots Depends on the Speed and Technique of the Kick," *Sports*, 6(3), 73, 2018. `https://doi.org/10.3390/sports6030073`.

附录 A：数据来源、选帧与参数设定

根据 Bassek 等 [1] 对数据集的介绍及 DFL 的公开发布 [2]，保留比赛事件与源帧的对应标识。三个选定事件共包含 39 条记录，分别为 15、12、12 条。如表 11 所示，每例均对应具体球员与选取样本。

表 11: 案例称呼与数据记录的对应关系

案例	主罚球员	原始选帧序号
案例 1	Dejan Ljubicic	3、4、5
案例 2	Philipp Klement	3、4、5
案例 3	Dawid Igor Kownacki	2、3、4

三例以所选第一个位置为时间原点，拟合时刻均为 0、0.04、0.08 s；对应原时间轴起点依次为 0.08、0.08、0.04 s。原始重复帧和门线后记录保留，后续位置仅用于检验预测；实测门线交点使用源帧或相邻帧线性插值得到。令 $(X, Y, Z_{\text{original}})$ 表示公开的球场中心坐标，原始高度字段按米和球心高度解释，由此转换局部坐标为 $x = X - 41.5$、$y = Y$、$z = Z_{\text{original}}$。

如表 2 所示，输入位置与实测球门交点使用统一局部坐标；如表 12 所示，反演量具有明确的搜索范围。

表 12: 反演分量边界与气动力修正设定。

物理量	搜索区间
v_{x0} (M1, M2, M4)	$[0, 35]$ m/s
v_{y0}, v_{z0} (M1, M2, M4)	$[-35, 35]$ m/s
$\|\boldsymbol{\omega}_0\|$ (M4)	30 rad/s
方位角、仰角 (M4)	$[-\pi, \pi], [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ rad
$\frac{C_D}{C_D^*}, \frac{\alpha}{\alpha^*}$	$[0.5, 1.5]$

如表 13 所示，M4 的反演状态在球速、系数及单位自旋轴 $\boldsymbol{n} = \dfrac{\boldsymbol{\omega}}{\|\boldsymbol{\omega}\|}$ 上有所不同。

表 13: 选定起始帧的 M4 反演参数。

事件	v_0 (m/s)	C_D	α	n_x	n_y	n_z
案例 1	29.20	0.3623	2.2877	0.2280	-0.9728	0.0413
案例 2	28.34	0.1208	2.2877	0.1439	-0.2711	-0.9517
案例 3	32.05	0.3238	2.2877	-0.2276	0.3170	0.9207

复现代码

以下节选计算式 (7) 中的受力分量和状态导数，初始状态反演与后续轨迹预测均采用相同的物理关系和系数设定。

```
def state_derivative(t, state, config):
    """The single nine-state RHS used for prediction and inverse fitting."""
    f = forces(state[3:6], state[6:9], config)
    return np.r_[state[3:6], sum(f.values())/config.mass,
                 rotational_torque(state[6:9], config)/config.moment_of_inertia]
```

```
def forces(velocity, spin, config):
    """Return force components on ball, in newtons."""
    v = np.asarray(velocity, dtype=float) - np.asarray(config.wind, dtype=float)
    omega = np.asarray(spin, dtype=float)
    speed = np.linalg.norm(v)
    weight = (config.mass * np.asarray(config.constant_acceleration, dtype=float)
```

```
            if config.constant_acceleration is not None else
            np.array([0., 0., -config.mass * config.gravity if config.use_gravity else
                0.]))
    drag = np.zeros(3)
    magnus = np.zeros(3)
    if speed > 1e-12:
        cd, cl, _, _, _ = coefficients(velocity, spin, config)
        q_area = 0.5 * config.air_density * np.pi * config.radius**2 * speed**2
        if config.use_drag:
            drag = -q_area * config.drag_scale * cd * v / speed
        cross = np.cross(omega, v)
        norm = np.linalg.norm(cross)
        if config.use_magnus and norm > 1e-12:
            # The literature fit is for transverse spin. Project its effect
            # onto the plane perpendicular to airflow for an oblique spin axis.
            sin_angle = norm / (np.linalg.norm(omega) * speed)
            magnus = q_area * config.lift_scale * cl * sin_angle * cross / norm
    return {"gravity": weight, "drag": drag, "magnus": magnus}
```